12 쓰임새가 많은 거미 • 76
#거미 #점액 #거미줄

13 숯에 담긴 옛 어른의 지혜 • 82
#숯 #미생물 #정화

14 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은? • 88
#해역 #반사 #박테리아

15 가장 오래된 소리 없는 언어 • 94
#냄새 #의사 교환 #동물

16 3일은 춥고 4일은 따뜻하다? • 100
#삼한사온 #응결 #증발

17 위아래로 움직이는 고속도로 • 106
#엘리베이터 #빌딩 #오티스

23 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상 • 142
#번개 #벼락 #피뢰침

24 찰흙 속의 은 • 148
#알루미늄 #흙 #혼합물

03

설명 방법 파악하기 2

비교·대조·인과·분석

필독서 76~111, 142~153쪽

⑫ 쓰임새가 많은 거미
⑬ 숯에 담긴 옛 어른의 지혜
⑭ 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?
⑮ 가장 오래된 소리 없는 언어
⑯ 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?
⑰ 위아래로 움직이는 고속도로
㉓ 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상
㉔ 찰흙 속의 은





설명 방법 중 '비교', '대조', '인과', '분석'이란?

비교는 둘 이상의 대상을 견주어 공통점을 드러내어 설명하는 방법이고 **대조**는 둘 이상의 대상을 견주어 차이점을 드러내어 설명하는 방법을 말해요. 그리고 **인과**는 원인과 결과를 중심으로 설명하는 방법, **분석**은 하나의 대상을 몇 개의 부분이나 구성 요소로 나누어 설명하는 방법을 말해요.

모두 대상이나 상황을 **효과적으로 설명하여 읽는 사람의 이해를 돕기 위해 사용**되지요. 문장이나 문단뿐만 아니라 글 전체에 사용되기도 하고, 하나의 문장에 두 가지 이상의 설명 방법이 사용되기도 해요.

'비교', '대조', '인과', '분석'은 이렇게 살펴봐요!

01 설명할 때 나오는 **표현**을 파악합니다.

- 비교를 나타내는 문장은 '모두', '전부', '~처럼' '~와 같이', '~와 ~은 ~이다' 등의 표현을 사용해요.
- 대조를 나타내는 문장은 '하지만', '반면', '~와 달리', '~은 ~이고, ~은 ~이다' 등의 표현을 사용해요.
- 인과를 나타내는 문장은 '~해서', '~로 인해', '~ 때문에' 등의 표현을 사용해요.
- 분석을 나타내는 문장은 '구성된다', '~로 이루어져 있다' 등의 표현을 사용해요.

02 다음과 같이 표시해 두면 설명의 **대상**이 되는 것을 정확하게 알 수 있습니다.

- 비교와 대조가 사용된 문장에서는 그 대상을 모두 찾아 ○ 표시를 해요.
- 인과가 사용된 문장에서는 원인과 결과를 찾아 각각 밑줄을 긋고 → 표시를 해요.
- 분석이 사용된 문장에서는 대상에 □ 표시, 부분이나 구성 요소에는 ( ) 표시를 해요.

잠깐! 글에서 설명하는 가장 중요한 대상, 즉 중심 낱말에는 ☆과 같은 특별한 표시를 해 두면 좋아요.

다음 장에서 똑독한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ⑯, ⑰, ⑱번 글을 다시 읽어 보세요.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

똑독한 이해

- '알루미늄'과 '철'을 설명하면서 비교와 대조를 사용했습니다.

비교 공통점을 밝혀 설명하고 있습니다.

대조 차이점을 밝혀 설명하고 있습니다.

알루미늄도 철처럼 녹이 슬어요. 하지만 녹이 슬면 검붉은 가루가 일어나는 철과는 달리, 알루미늄은 표면에 단단한 막이 형성되어 부식을 막아 줘요.

– 〈③ 철과 속의 은〉(150~151쪽) 중 –

이 글 전체를 읽어 보면 중심 낱말이 '알루미늄'이라는 것을 알 수 있어요! 이런 경우 알루미늄 옆에 ☆표시를 해 두면 좋아요.

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

혼합물을 분리하는 까닭은 무엇일까요?

아이들이 좋아하는 사탕을 만들기 위해서는 먼저 사탕수수에서 순수한 설탕을 분리해야 해요. 그리고 설탕에 여러 가지 물질을 섞어 다양한 종류의 사탕을 만들어요. 또 금을 이용해 반지, 목걸이, 금메달 등을 만들기 위해서는 먼저 암석에서 순수한 금을 분리해야 해요. 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 자신의 성질을 그대로 유지한 상태로 섞이는 것을 말해요. 사탕수수, 암석 등이 혼합물에 해당하지요. 이러한 혼합물에서 설탕, 금과 같은 순수한 물질을 분리해 원하는 물질을 얻고 이를 우리 생활의 필요한 곳에 이용할 수 있어요.

혼합물은 어떻게 구분할 수 있을까요?

혼합물은 각각의 성분 물질이 균일하게 섞여 있는가 아닌가에 따라서 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 나눌 수 있어요. 균일 혼합물은 혼합물의 어느 부분을 선택해도 그 성질과 성분이 같아요. 소금을 물에 녹이면 소금 알갱이는 물에 고르게 퍼져 알갱이가 보이지 않게 되어요. 그대로 두어도 소금과 물로 분리되지 않으며 마치 전체가 하나의 물질인 것처럼 보여요. 하지만 흙탕물은 물과 흙이 고르게 섞여 있지 않으며 시간이 지나면 흙이 가라앉아요. 공기, 식초, 소금물, 바닷물 등은 균일 혼합물이고 우유, 암석, 혈액, 흙탕물 등은 불균일 혼합물이랍니다.



※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

여러 가지 물질이 섞인 혼합물

혼합물
: 2개나 2개보다 많은 물질이 자신의 ㅅㅈ을 그대로 가진 채 섞여 있는 것
: 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 구분

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ㅇ
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

똑독한 이해

[3-2] 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

무더운 여름과 선선한 가을이 지나면 겨울이 찾아와요. 겨울은 대체로 춥지만 매일매일 춥기만 한 건 아니에요. 추운 날도 있고 조금 덜 추운 날도 있어요. 매일 춥기만 하면 겨울을 지내기가 무척 어려울 거예요.

우리 조상들은 날씨에 관련된 많은 속담을 남겼어요. 겨울철 우리나라의 날씨 특징을 잘 나타낸 삼한사온이 가장 많이 알려져 있어요. 삼한사온은 글자 그대로 3일은 춥고 4일은 따뜻하다는 말로, 날씨가 정상적으로 변화할 때에 일주일의 날씨가 대체로 그렇다고 해요.

우리나라 겨울이 추운 까닭은 시베리아에서 발생해 이동한 공기 덩어리인 대륙성 고기압 때문이에요. 이 고기압이 발달하여 우리나라 쪽으로 밀려오며 바람이 강하게 부는데, 이때에 추운 날씨가 약 3일 정도 이어져요. 대륙성 고기압이 약해졌다가 다시 강해질 때까지 약 4일 정도가 걸리는데, 이 기간에는 날이 풀려 따뜻해요.

삼한사온 중 사온에 속하는 날에는 주로 눈이 내려요. 눈이 오려면 구름이 끼어야 하고 구름이 끼려면 수증기가 응결해야 해요 물이 증발할 때는 주변의 열을 빼앗는데, 증발된 수증기가 다시 응결할 때는 빼앗아 갔던 열을 내놓으므로 기온이 그만큼 따뜻해져요.

옛말에 '눈 오는 날 거지 빨래한다.'고 했어요. 꽁꽁 얼어붙은 곳에서 한 번뿐인 옷을 벗어 빨래하기란 쉬운 일이 아니지요. 그래도 눈이 오는 날은 다른 날보다 젖은 옷이 빨리 마르기 때문에 이날을 택하여 빨래를 했다는 데서 나온 말이에요. 눈이 많이 오면 보리 풍년 든다'는 말도 있는데, 수북이 쌓인 눈이 보리를 덮어 싹이 얼지 않게 해 주고, 녹은 눈에서 물과 영양분을 얻기 때문에 눈이 많이 내리면 그해 보리 수확이 좋았다고 해요.

그러나 요즘은 공해 등으로 인한 이상기후가 자주 나타나 겨울에 삼한사온만 반복되지는 않아요. 해에 따라서는 포근한 날씨가 이어져 한겨울에 눈 대신 비가 자주 내리기도 하고 반대로 강추위가 열흘씩 이어지기도 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

삼한사온?

겨울철 날씨가 왔다갔다 하는 이유
: 겨울철 우리나라의 북서쪽에 있는 ㅅㅂㄹㅇ ㄱㄱㅇ이 강화되고 남쪽으로 확장하게 되는데, 이때 우리나라에까지 영향을 줘 북서 계절풍이 강해지고, 추운 날씨가 된다. 이 기간에 남쪽으로 내려온 고기압은 기온이 올라가고, 수분을 공급받아 성질이 변하면서 원래의 고기압에서 분리되어 이동성 고기압이 형성되는데, 이것이 우리나를 통과할 때는 따뜻해진다.
(시베리아 고기압의 확장과 축소로 인한 현상)

● **우리나라 겨울 날씨**에 대해 설명하며 인과를 사용했습니다.

결과 — 원인
우리나라 겨울의 추운 까닭은 시베리아에서 발생해 이동한 공기 덩어리인 대륙성 고기압 때문이에요.

– 〈⑥ 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?〉(101쪽) 중 –

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ㅇ
ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

똑독한 이해

● 다음은 아르키메데스가 만든 엘리베이터의 작동 원리를 설명하고 있습니다. 이 엘리베이터는 **둥근 통, 축, 굵은 끈, 다른 둥근 통**으로 되어 있음을 알 수 있습니다.

> 기원전 230년경 고대 그리스 과학자 아르키메데스는 밧줄과 도르래를 사용해 단순한 형태의 엘리베이터를 만들었어요. 아르키메데스는 (둥근 통 한가운데 축을 만들고 굵은 끈을 연결하여 다른 둥근 통을 매달아) 동물이나 사람이 축을 돌리면 위아래로 통이 움직이도록 했어요.
>
> – 〈㈐ 위아래로 움직이는 고속도로〉(108쪽) 중 –

분석 구성 요소를 추론할 수 있습니다.

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

대도시에 높이 솟은 빌딩들이 모여 있는 모습은 어디에서나 흔히 볼 수 있는 풍경이에요. 숲속 나무처럼 빼곡히 들어서 있는 빌딩은 일정한 넓이의 땅을 최대한 많이 활용할 수 있고, 이동 거리를 단축시킬 수 있다는 점에서 사회가 발전할수록 더욱 그 수가 증가하고 있어요. 우리가 이렇게 높은 건물을 지을 수 있었던 건 엘리베이터가 발명되었기 때문이에요. 엘리베이터가 발명되기 전까지는 사람이 걸어서 올라갈 수 있는 높이가 한정되어 있어서 지금처럼 초고층 건물은 없었어요.

만약 엘리베이터가 고장 나서 10층 이상의 높은 건물을 무거운 짐을 지고 계단으로 올라가야 한다고 생각해 보세요. 엘리베이터에 익숙한 우리는 차마 걸어서 올라갈 엄두를 내지 못할 거예요. 이처럼 엘리베이터가 없었다면 우리는 높은 빌딩에서 살아가기 어려웠음은 물론 빌딩도 더 이상 높아지지 못했겠지요.

사람과 짐을 위아래로 빠르고 안전하게 옮겨 주는 '움직이는 고속도로'인 엘리베이터의 역사는 아주 오랜 옛날부터 시작되었어요. 기원전 230년경 고대 그리스 과학자 아르키메데스는 밧줄과 도르래를 사용해 단순한 형태의 엘리베이터를 만들었어요. 아르키메데스는 둥근 통 한가운데 축을 만들고 굵은 끈을 연결하여 다른 둥근 통을 매달아 동물이나 사람이 축을 돌리면 위아래로 통이 움직이도록 했어요.

그 후 여러 사람에 의해 인간과 짐을 높은 곳으로 끌어 올리기 위한 다양한 방법이 고안되었는데, **엘리샤 오티스**는 현대적인 엘리베이터라고 할 수 있는 낙하 방지 장치가 달린 엘리베이터를 발명하였어요. 평소 발명하기를 좋아하고 항상 재치로 주위 사람들을 웃게 만들었던 오티스는 1854년 뉴욕에서 열린 만국박람회장에서 새로 고안한 엘리베이터를 처음으로 선보였어요. 그는 자신이 발명한 엘리베이터에 안전장치가 달려 있음을 사람들에게 큰 소리로 알리고 직접 엘리베이터에 올라탔어요. 오티스가 탄 엘리베이터가 높이 올라갔고 그는 엘리베이터의 줄을 끊었어요. 곧장 떨어질 줄 알았던 엘리베이터는 안전장치에 의해 안전하게 멈추었죠. 오티스는 놀란 눈으로 멍하니 바라보고 있는 사람들에게 익살스러운 표정을 지으며 모자를 벗어 흔들었다고 해요. 최초의 현대식 엘리베이터가 세상에 알려지던 순간이었어요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

엘리베이터의 역사

우리나라에서 처음으로 엘리베이터가 설치된 곳은 ㅈㅅㅇㅎ이다.





물체의 운동

물체의 운동은 물체가 이동하는 데 'ㄱㄹㅅㄱ'과 'ㅇㄷㄱㄹ'로 나타낸다.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장
—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△
ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

[3-4] 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

지구상에서 바다만큼 사람들의 마음을 강하게 끌어당기는 것도 드물어요. 그래서 시인, 화가, 소설가, 사진작가, 유튜버들이 바다의 신비한 매력을 표현해 보지만 그 누구도 바다를 완전하게 설명하지는 못해요. 바다는 그 자체가 풀리지 않는 하나의 수수께끼예요.

바다는 단순히 물에 소금을 포함한 여러 가지 물질이 섞여 있는 곳이 아니에요. 해역에 따라 그 환경과 서식하는 동식물들이 달라 만약 열대 해역의 물고기를 다른 해역으로 옮겨 놓으면 오래 살지 못해요. 또한 물은 순환할 때 생명체들이 모여 살 수 있는 공간이 되는데, 제아무리 푸르고 깨끗한 바닷물이라도 그릇에 담아 놓으면 그저 평범한 물이 되고 말지요.

바다 냄새는 매우 다양해요. 비릿한 냄새는 우리가 흔히 먹는 소금의 화학적 이름인 염화나트륨에서 나는 것이지만, 해역에 따라 약품과 비슷한 냄새가 나거나 해초 냄새가 나기도 해요. 어두운 바닷속에서는 냄새가 가장 강력한 무기가 돼요. 피 냄새를 잘 맡는다고 알려진 상어뿐만 아니라 바닷속 모든 생물들은 냄새를 이용해서 공격하거나 자기 몸을 지켜요.

우리가 보는 바다는 푸른색으로 보이지만 막상 바닷물을 그릇에 떠 놓고 보면 보통의 물처럼 투명하지요. 이것은 하늘이 파랗게 보이는 것과 같은 원리로 햇빛에 비친 바닷물이 파란색만 반사하고 다른 색은 모두 흡수하기 때문이에요. 그런데 바닷물이 꼭 푸른색만 띠는 것도 아니에요. 바닷물이 붉은색을 띠기도 하는데, 바닷속에 사는 무수히 많은 작은 생물들 때문이에요. 그래서 고래들의 먹이인 크릴이 많은 대서양은 바다 표면에 빨간 줄무늬가 보이거나 갈색을 띠지요. 육지에서 멀리 떨어진 바다 한가운데는 미생물과 영양분이 비교적 적기 때문에 파란색을 띠지요. 밤에는 바다 표면 바로 아래에서 빛이 깜빡거리는 것을 볼 수 있는데,이 빛은 대개 바닷속 미생물들이 밤에 물 위로 솟아오를 때 내는 빛이에요. 물고기와 오징어 같은 생물들이 스스로 빛을 낼때도 있지만 대부분 그 빛은 물고기와 오징어의 내부나 표면에 사는 박테리아가 내는 것이에요. 영국의 시인 새뮤얼 테일러 콜리지는 이 깜박거리는 빛이 마치 유령 같다 하여 <늙은 선원의 노래>에서 '마녀가 피우는 불'이라고 표현했어요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

바다가 파랗게 보이는 이유

우리가 볼 수 있는 빛의 영역을 ㄱㅅㄱㅅ이라 하고,
우리가 볼 수 없는 빛의 영역에는 ㅈㅇㅅ과 ㅈㅇㅅ이 있다.



연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

1. 〈⑭ 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?〉 90~91쪽을 읽고 아래 빈칸에 알맞은 설명 방법을 써 봅시다.

- '바닷물이 파랗게 보이는 까닭'과 '하늘이 파랗게 보이는 원리'에 대해 ㉠ _____ 을/를 사용하여 설명하였다.
- '대서양 바다의 색깔'과 '육지에서 멀리 떨어진 바다 한가운데의 색깔'에 대해 ㉡ _____ 을/를 사용하여 설명하였다.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 O
ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

[3-5] 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

여름 장마가 시작되면 많은 비와 함께 천둥과 번개가 치곤 해요. 번개의 위력은 대단해서 나무에 맞으면 불이 붙어 타버리고, 건물에 맞으면 건물이 부서지거나 무너지며, 사람이 맞으면 크게 다치게 돼요. 1769년 이탈리아 브레시아의 무기 공장에 번개가 내리쳐 보관 중이던 화약이 폭발하며 약 3천 명이 죽는 사건도 일어났어요. 두꺼운 비구름에 따라오는 번개, 천둥 등의 자연 현상은 어떻게 발생하는 것일까요?

한마디로 말하면 번개와 천둥은 전기 때문에 일어나요. 전기에는 양전기(+)와 음전기(-)가 있는데, 이 두 전기는 서로 밀거나 끌어당기는 성질을 가지고 있어요 자연히 전기량이 많고 가까울수록 그 힘이 세져요 이때 전기의 양이 계속 많아지다가, 전기가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요. 때때로 이런 현상은 구름 사이에서뿐만 아니라 구름과 땅 사이에서도 일어나는데 이것을 벼락이라고 해요

번개와 천둥이 전기에 의한 현상이라고 생각했던 미국의 과학자 **벤저민 프랭클린**은 실험으로 이를 확인했어요. 그는 번개가 칠 것 같은 날에 가는 철사를 매단 연을 날려 연줄을 통해 전기를 모으는 실험을 했어요. 결국 번개가 전기로 인해 생긴 현상이라는 사실을 알아냈고, 이 연구 결과를 이용해 벼락의 피해를 막기 위한 피뢰침도 발명하였어요.

소리보다 빛이 빠르므로 번개가 치고 나면 몇 초 후에 천둥소리가 들려요. 그래서 번개가 친 후 천둥소리가 들리기까지의 시간을 계산하면 번개의 위치를 알아낼 수 있어요. 또한 천둥이 치면 우유 맛이 변한다는 재밌는 얘기도 있어요. 특히 여름에 치는 천둥이 그렇다고 해요. 천둥은 비가 올 때 치는데, 비가 올 때는 공기 중에 수증기가 많아서 습도가 높아요. 습도가 높으면 우유가 상하기 쉬워요. 이러한 이유로 천둥이 치면 우유 맛이 변한다는 말이 생겨난 것이지요. 하지만 천둥 때문에 실제로 우유 맛이 변하지는 않아요.

번개는 대단히 강력한 힘을 가졌어요. 번개가 번쩍하는 순간에 무려 1억 볼트 이상의 강한 전기가 발생해요. 과학자들은 실험을 통해 번개에서 발생한 전기를 생활에 이용하는 방법을 연구하고 있어요. 하지만 아직 그 방법을 찾지 못했지요. 만약 이 실험이 성공한다면 미래의 에너지 문제를 해결할 수 있을지도 모른답니다.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

피뢰침/ 벼락/ 번개

→ ㅂ ㄱ : 구름에서 순간적으로 만들어지는 강력한 전기
→ ㄴ ㄹ : ㅂ ㄱ 가 땅에 떨어지는 것

피뢰침 : 낙뢰를 피할 수 있게 해 주는 커다란 바늘, 구
낙뢰가 칠 때는 건물 가까이 들어가거나, 건물 안쪽으로 들어가는 것이 안전

연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

2. 〈㉓ 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상〉142~143쪽에 있는 아래 문단은 어떤 설명 방법을 사용하였는지 말해 봅시다.

> 한마디로 말하면 번개와 천둥은 전기 때문에 일어나요. 전기에는 양전기(+)와 음전기(-)가 있는데, 이 두 전기는 서로 밀거나 끌어당기는 성질을 가지고 있어요. 자연히 전기량이 많고 가까울수록 그 힘이 세져요. 이때 전기의 양이 계속 많아지다가, 전기가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요.

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

똑독한 풀이 1

쓰임새가 많은 거미

가 스파이가 나오는 영화에 가끔 등장하는 단역 배우 중에는 독거미가 있어요. 상대를 독으로 죽이는 킬러 역할을 주로 맡는 모습 때문에 인간에게 해로운 동물로 여겨지기도 해요. 하지만 수만 종의 거미들 중에서 독거미는 몇 종류 없고 대부분 사람에게 ㉠ 해롭지 않아요.

나 거미는 8개의 다리를 가지고 있어요. 다리에는 거미줄에 먹이가 걸렸을 때 잘 감지할 수 있도록 아주 ㉡ 가는 털이 나 있고 발에서는 ㉢ 특수한 기름 성분이 나와서 자기 자신이 거미줄에 달라붙지 않게 해 줘요. 거미의 몸통은 머리 가슴과 배 부분으로 되어 있는데 배의 끝부분에서 점액이 나와 거미줄을 만들어요.

다 거미는 보통 허물을 7~8번 벗으며 자라는데, 허물을 벗는 과정에서 다리가 떨어지면 다시 새로운 다리가 자라기도 해요. 이렇게 어른이 된 거미의 몸길이는 1밀리미터에서 9센티미터 정도로 다양한데, 미국에 주로 사는 타란툴라라는 독거미는 길이가 9센티미터, 폭이 20센티미터로 세계에서 가장 큰 거미로 알려져 있어요.

라 타란툴라보다 독성이 강한 거미로는 검은과부거미가 있는데, 검은과부는 수컷 거미를 잡아먹는 성질 때문에 ㉣ 붙은 이름이에요. 검은과부거미는 배 부분에 물시계 모양의 붉거나 노란 반점이 있어 쉽게 ㉤ 구별할 수 있어요. 한때 미국에서는 이 검은과부거미에게 물려 1년에 10명 정도 목숨을 잃었다고 해요.

마 이렇게 인간에게 해를 입히는 거미도 있지만, 일상생활에서 많은 도움을 주는 거미도 있어요. 뉴기니에 사는 사람 중에는 거미줄로 그물을 만들어 1.5킬로그램이나 되는 물고기를 잡기도 하고, 호주에서는 거미줄을 꽈배기처럼 꼬아서 낚시의 미끼로 사용했다고 해요. 1710년 영국에서는 거미줄로 양말을 만들기도 했어요. 그리고 우리나라에서는 기억이 흐릿한 부모님의 옷 속에 거미줄을 넣어 두면 기억력이 도망가려다가 잡힌다는 얘기가 전해져요.

바 옛날부터 계속된 활발한 연구로 합성 거미줄이 낙하산 끈이나 보온복, 방탄조끼를 만드는 데 이용되고, 수술할 때 상처를 꿰매는 실로 쓰이기도 하는 등 거미는 우리 생활에 큰 도움을 줘요.

1. 밑줄 친 ㉠~㉤을 다른 낱말로 바꾸어 쓸 때 적절하지 못한 것을 고르세요.

① ㉠ 유익하지
② ㉡ 가느다란
③ ㉢ 특별한
④ ㉣ 생긴
⑤ ㉤ 식별할

개념 활용

2. 이 글에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

① 이 글의 중심 낱말은 '거미'이다.
② 글쓴이는 '거미'에 대해 긍정적으로 바라보고 있다.
③ 나 문단에서는 분석을 사용하여 거미에 대해 설명하고 있다.
④ 다 문단에서는 인과를 사용하여 거미가 허물을 벗는 까닭을 설명하고 있다.
⑤ 라~마 문단에서는 대조를 사용하여 거미가 인간에게 미치는 영향을 설명하고 있다.

3. 아래 문장이 글의 내용과 같으면 ○, 다르면 ×, 글을 읽고 알 수 없는 것이면 △표 하여 봅시다.

- 타란툴라는 세계에서 가장 큰 거미로 알려져 있다. ( )
- 거미줄로 그물을 만드는 것은 불가능하다. ( )
- 독을 가지지 않은 거미가 독을 가진 거미보다 훨씬 많다. ( )
- 전 세계에서 가장 작은 거미는 미국에 주로 살고 있다. ( )

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악

가장 오래된 소리 없는 언어

가 과학자들은 냄새를 세계에서 가장 오래된 언어이자 소리 없는 언어라 해요. 그 까닭은 대부분의 생물들이 선사 시대부터 의사 교환을 위해 주로 후각을 사용해 왔기 때문이에요.

나 동물에게 있어서 냄새는 자신이 어떤 동물인지를 보여 주는 동시에 내 영역과 소유를 나타내는 수단이기도 해요. ㉠ 개나 늑대는 자기 영역의 경계선 주변에 소변을 눠 냄새가 나도록 해요. 또한 냄새는 번식에도 영향을 미쳐요. 암컷 매미나방은 봄철에 짝짓기 할 준비가 되었다는 것을 알리기 위해 냄새를 풍겨요. 그러면 그 냄새는 멀리 떨어진 수컷 매미나방에게 전해져 암컷에게로 날아오게 하지요.

다 냄새는 사람에게도 영향을 미쳐요. 특히 레몬 냄새는 사람의 마음을 편안하게 하고 물건을 사고 싶게 만든다고 해요. 또한 집에서 케이크 굽는 냄새가 나면 집에 들어왔을 때 편안함을 느낀다고 해요. 그래서 ㉡ 쇼핑몰의 레스토랑에서 손님들을 끌 목적으로 멀리서도 맛있는 음식 냄새가 나도록 하지요. 그 밖에도 옷이나 타이어, 필기도구, 장난감 등에도 냄새를 풍기게 하는 경우가 많아요.

라 사람마다 냄새를 맡을 수 있는 정도와 구별할 수 있는 정도가 다르지만 1만 가지 이상의 냄새를 구별할 수 있어요. 사람마다 좋아하는 냄새는 다르지만 많은 사람이 두루 좋아하는 냄새가 있어요. 이는 나라와 문화에 상관없이 나타나요. 영국 옥스퍼드대학교와 스웨덴 카롤린스카연구소에서는 문화권과 생활 환경이 다른 전 세계 9개의 지역을 골라 사람들이 공통적으로 좋아하는 냄새를 조사했어요. 그 결과 1위는 바닐라 향, 2위는 복숭아 향, 3위는 라벤더 향이 꼽혔어요. 가장 불쾌한 냄새로는 땀에 젖은 발냄새가 꼽혔고, 그 밖에도 마늘과 썩은 생선 냄새가 순위에 올랐다고 해요.

마 ㉢ 동물은 사람에 비해 냄새를 잘 맡아요. 유럽의 양을 지키는 개의 콧속에는 냄새를 맡는 세포가 무려 2억 2천만 개나 있는데, 인간보다 44배나 많아요. 물고기도 냄새를 맡을 수 있어요. 상어는 '바다의 사냥개'로 불릴 만큼 냄새를 잘 맡아요. 수백 미터나 떨어져 있는 먹잇감의 피 냄새를 맡고 찾아오지요. 연어가 드넓은 바다와 꼬불꼬불한 강물을 지나 태어난 곳으로 돌아가는 것도 고향의 냄새를 기억해서라는 주장이 있어요.

1. 뜻을 읽고 알맞은 낱말을 글에서 찾아 써 봅시다.

ㅅ ㄷ	: 어떤 목적을 이루기 위한 방법. 또는 그 도구.
ㅁ ㅈ	: 실현하려고 하는 일이나 나아가는 방향.
ㄱ ㅎ	: 자기가 태어나서 자란 곳.

2. 각 문단의 중심 내용을 정리한 것으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

① 가 : 냄새는 생물들이 아주 오래전부터 사용한 언어이다.
② 나 : 동물들은 영역과 소유, 번식에 냄새를 사용한다.
③ 다 : 사람은 동물보다 냄새의 영향을 받지 않는다.
④ 라 : 사람들은 두루 좋아하거나 싫어하는 냄새가 비슷하다.
⑤ 마 : 동물은 사람보다 냄새를 훨씬 잘 맡고 이를 활용해서 산다.

3. 냄새가 동물에게 미치는 영향과 사람에게 미치는 영향을 한 가지씩 말하여 봅시다.

개념 활용

4. ㉠~㉢문장 중 '인과'가 사용된 것을 찾아 기호를 써 봅시다.

똑똑한 확장
[서술형 평가]

● 다음 초등학교 〈과학〉 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

식물의 잎은 대부분 초록색입니다. 잎은 잎몸과 잎자루로 이루어져 있으며, 잎몸에는 잎맥이 있습니다.

잎의 표면을 현미경으로 보면 작은 구멍인 기공을 볼 수 있습니다. 잎에 도달한 물은 기공을 통해 식물 밖으로 나갑니다. 이와 같은 현상을 증산 *작용이라고 합니다.

증산 작용은 뿌리에서 흡수된 물이 잎에 도달하도록 도와주고 식물의 온도를 조절하는 역할을 합니다.

동물은 다른 생물을 먹어 양분을 얻지만, 식물은 살아가는 데 필요한 양분을 스스로 만듭니다. 식물이 빛, 물, 이산화 탄소를 이용해 양분을 만드는 작용을 광합성이라고 합니다.

광합성은 주로 식물의 잎에서 일어납니다. 잎에서 만들어진 양분은 줄기를 통해 뿌리, 꽃 등 식물 곳곳으로 이동합니다. 식물은 양분을 자라는 데 사용하거나 저장하기도 합니다.

어휘 풀이

* 작용(作 지을 작, 用 쓸 용): 어떠한 현상을 일으키거나 영향을 미침.

1. 잎의 구조를 설명하고, 식물에게 잎이 중요한 까닭을 서술하여 봅시다.

잎이 어떤 역할을 하는지 생각해 보세요.

조건
1. '비교', '대조', '인과', '분석' 중 두 가지 이상의 설명 방법을 사용할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

√ 잎은 잎몸과 잎자루로 이루어지고, 잎몸에는 잎맥과 기공이 있습니다. 동물이 ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 달리, 식물은 ~~~~~

15 30 60 90 120 15 18 210



스스로 과제

내용 확장하며 구조화



[4학년]

▶ 4학년

교과과학

4-2.

1단원 밤하늘 관찰

2단원 생물과 환경

3단원 여러 가지 기체

4단원 기후 변화와 우리 생활



이 름 :

스스로 과제

내용 확장하며 구조화

[5학년]

교과 과학
5-2. 산과 염기

1. 용해란 무엇일까요?
2. 용액의 진하기를 어떻게 비교할까요?
3. 용액을 어떻게 분류할 수 있을까요?
4. 지시약을 이용해 용액을 어떻게 분류할까요?
5. 산성 용액과 염기성 용액을 섞으면 어떻게 될까요?
6. 산성 용액과 염기성 용액을 어떻게 이용할까요?

이름 :

[6학년]

교과 과학
6-4. 생물과 우리 몸의 구조와 기능



1. 생물을 이루는 세포는 어떻게 생겼을까요?
2. 뿌리, 줄기, 잎은 어떤 일을 할까요?
3. 꽃과 열매는 어떤 일을 할까요?
4. 소화 기관과 호흡 기관은 어떤 일을 할까요?
5. 순환 기관과 배설 기관은 어떤 일을 할까요?
6. 우리 몸에서 자극은 어떻게 전달될까요?

이름 :

18 대폭발로 팽창하는 우주 • 112
#빅뱅 이론 #대폭발 #팽창

19 생명을 가진 지구 • 118
#온실 효과 #자정 #자생

20 보호해야 할 두 얼굴의 야누스 • 124
#오존 #성층권 #공해

21 우연한 발견, 유리 • 130
#유리 #강화유리 #셀룰로이드

22 제4의 물질 상태, 플라스마 • 136
#플라스마 #형광등 #네온사인

25 에디슨 보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라 • 154
#테슬라 #교류 전기 #인공 번개

부록 문해력의 시작, 어휘력



04

시각 자료 해석하기

필독서 112~141, 154~159쪽

⑱ 대폭발로 팽창하는 우주
⑲ 생명을 가진 지구
⑳ 보호해야 할 두 얼굴의 야누스
㉑ 우연한 발견, 유리
㉒ 제4의 물질 상태, 플라스마
㉕ 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라

